

KineMind

INTEGRANTES:

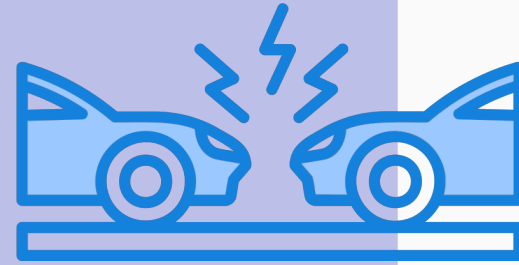
- García Montoya, Luís Whiston
- Hidalgo Carrillo, Josue Mateo
- Hurtado Blas, Maria Estefany
- Mayhua Martinez, Terry Bryam
- Moreno Abad, Nathalia Giselle
- Ore Estrada, Maria Emilia



Análisis del Caso

Caso:

- Estudiante de 28 años.
- Accidente de tránsito.
- Lesión en el lóbulo frontal.
- Traumatismo craneoencefálico (TCE) grave.



Anatomía

En el lóbulo frontal se encuentra la corteza motora primaria, encargada de iniciar movimientos voluntarios.

Controla [1]:

- Memoria
- Control ejecutivo.
- Regulación del comportamiento,
- Procesamiento emocional



Fisiología

El traumatismo dañó neuronas y conexiones cerebrales. Se altera la transmisión de impulsos nerviosos.

Consecuencias [2]:

- Pérdida de memoria
- Dificultad para concentrarse
- Cambios de personalidad
- Debilidad del lado izquierdo del cuerpo

DATO:

A nivel global, el TCE afecta a aproximadamente 69 millones de personas cada año [3]



Análisis del Caso

Limitaciones cognitivas

- Problemas de memoria
- Dificultad de atención y concentración
- Alteración en toma de decisiones
- Dificultad para el aprendizaje



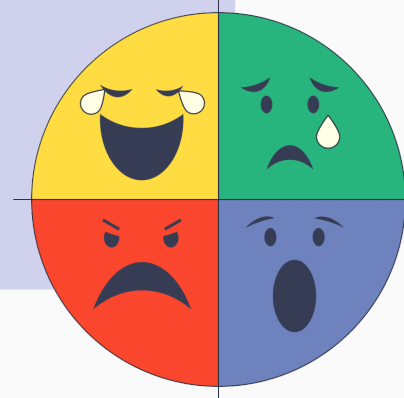
Limitaciones musculoesqueléticas

- Debilidad en lado izquierdo del cuerpo
- Problemas de movilidad y coordinación
- Disminución de independencia funcional



Limitaciones emocionales y conductuales

- Cambios en la personalidad
- Dificultad de adaptación social y académica



Objetivos

- Mejorar memoria y concentración
- Recuperar movilidad y coordinación
- Incrementar independencia diaria
- Facilitar retorno a la universidad

Impacto esperado

- Mayor autonomía
- Mejor calidad de vida
- Mejor integración social y académica



Análisis del Caso

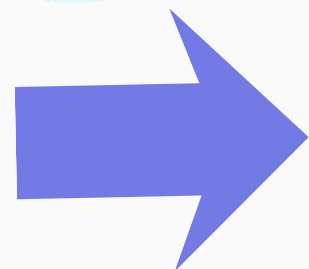
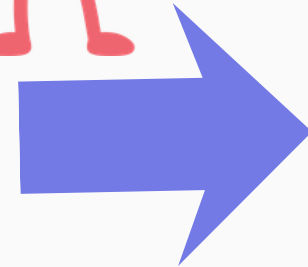
Problema

Pérdida de memoria

Problema de
concentración y
atención

Debilidad del cuerpo en
el lado izquierdo

Problemas de movilidad
y coordinación

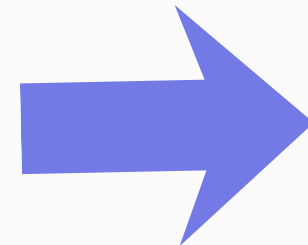
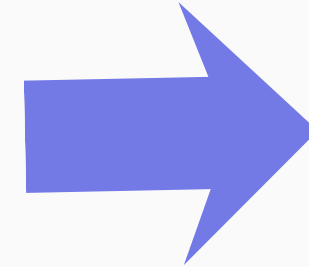


Impacto en el usuario

Problemas de
aprendizajes

Actividades
academicas

Usuario dependiente



Necesidad

Mejorar rehabilitación
cognitiva

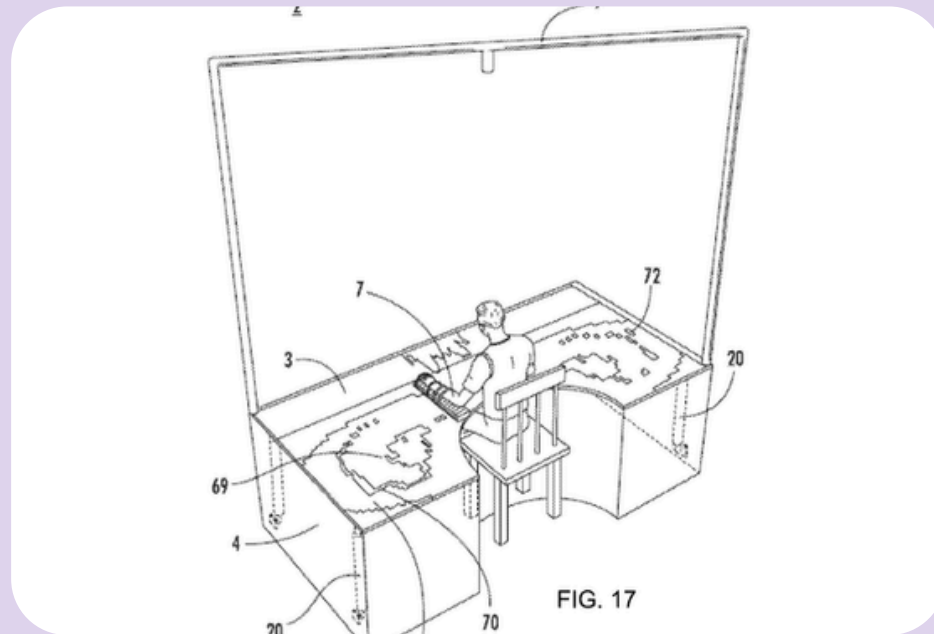


Rehabilitación motora
funcional



Estado del Arte

Terapia cognitiva y física combinada



US9028258B2 [4]

Características

- Enfoque dual-task.
- Ejercicios interactivos tipo videojuego.
- Analiza el desempeño en tiempo real.

Beneficios

- Ayuda con la memoria, atención y coordinación.
- Mejora autonomía funcional y capacidad de respuesta.

Sistema XR para la Rehabilitación Cognitiva



KR20240101058A [5]

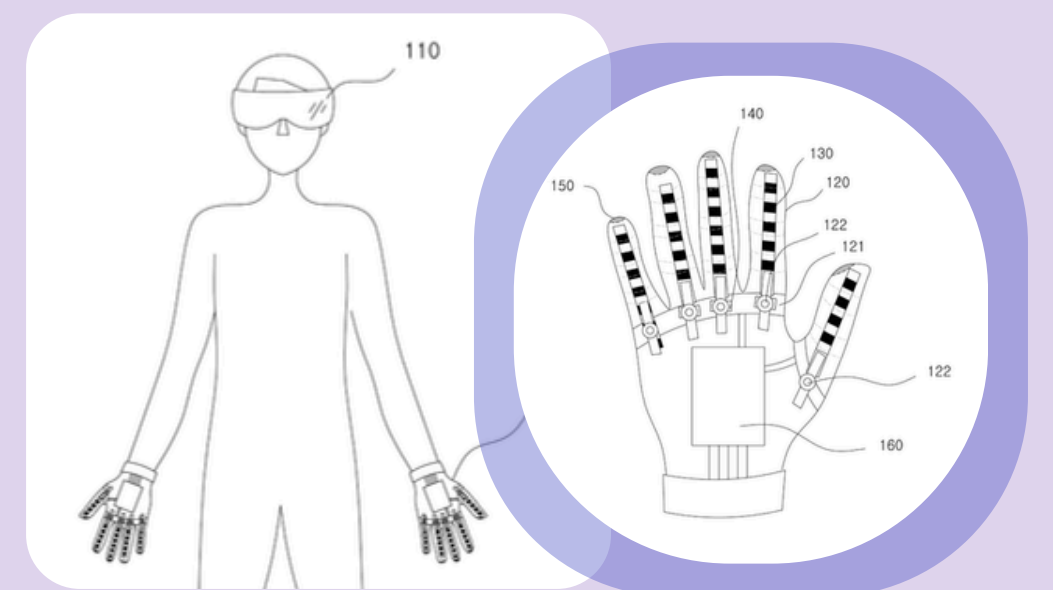
Características

- Integra VR, AR y MR.
- Implementa hand tracking.
- Ejercicios y misiones interactivas para estimulación cognitiva

Beneficios

- Ayuda a entrenar atención y respuesta a estímulos
- Favorece participación activa dentro de entornos inmersivos.

Sistema VR con retroalimentación háptica



KR102162922B1 [6]

Características

- Retroalimentación háptica mediante vibraciones y estímulos táctiles.
- Utiliza sensores de flexión y sensores IMU.

Beneficios TCE

- Favorece recuperación motora.
- Mejora coordinación, control motor y percepción corporal.

Estado del Arte

Guttmann Neuro Personal Trainer (GNPT)



[7]

Características

- Plataforma de telerehabilitación cognitiva
- Evaluación neuropsicológica personalizada según edad
- Adaptación dinámica de dificultad
- Entrenamiento de memoria, atención y funciones ejecutivas
- Monitoreo remoto del desempeño del paciente
- Configuración individual de tareas cognitivas

Beneficios TCE

- Mejora funciones cognitivas afectadas por el TCE
- Favorece rehabilitación personalizada
- Permite seguimiento remoto continuo
- Incrementa accesibilidad terapéutica desde casa
- Optimiza progresión cognitiva según desempeño

Cerebrum VR



[8]

Características

- Plataforma de rehabilitación cognitiva en VR
- Simulación de actividades de la vida diaria
- Ajuste dinámico de dificultad
- Evaluación del desempeño en tiempo real
- Estimulación de memoria, atención y control ejecutivo

Beneficios TCE

- Ayuda con la memoria y atención
- Estimula funciones ejecutivas
- Favorece coordinación cognitivo-motora
- Incrementa autonomía funcional

Metodología VDI

KINEMIND



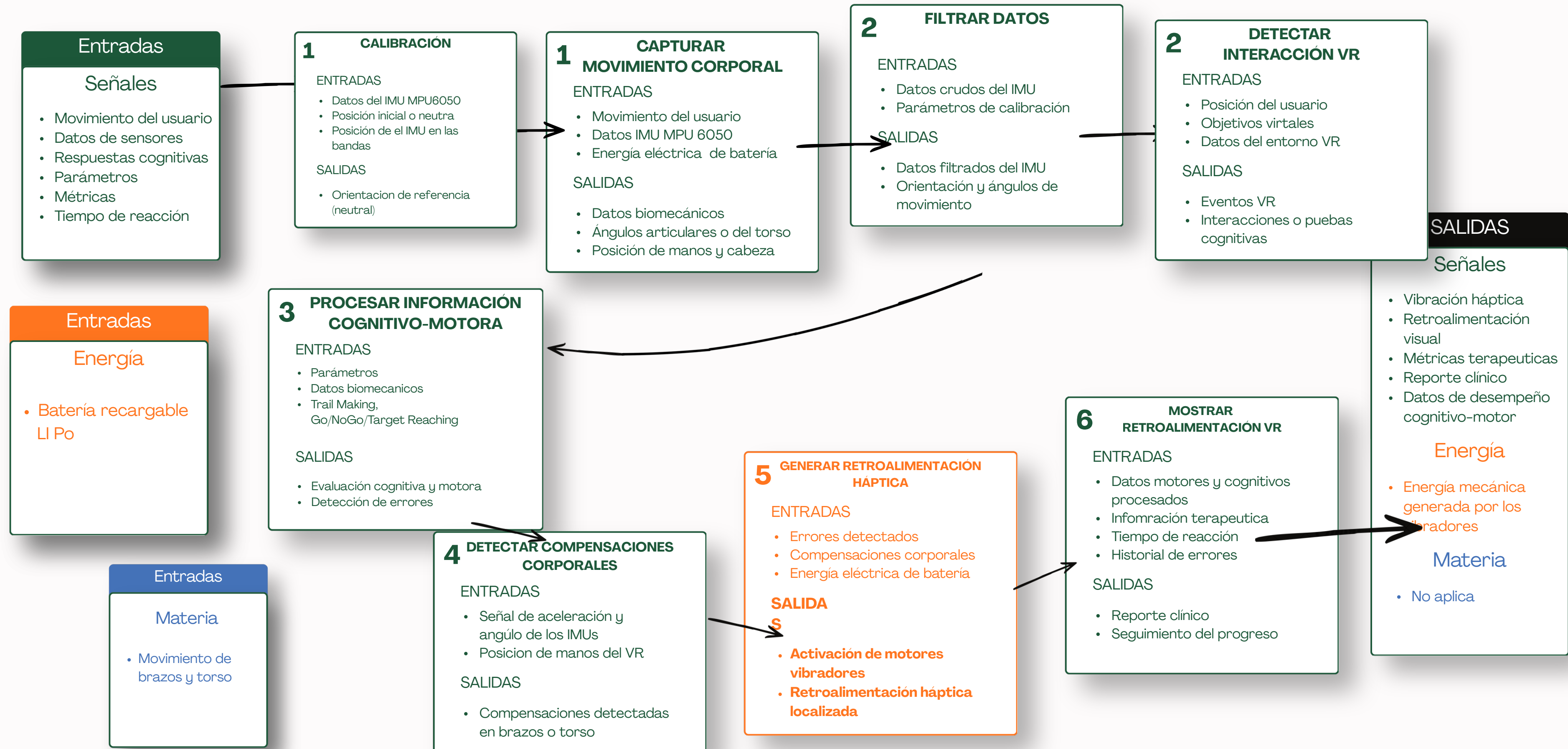
Funcionales

- Registrar el tiempo de respuesta del paciente.
- Contar aciertos y errores en ejercicios cognitivos.
- Medir el rango de movimiento de brazos y piernas.
- Detectar y contar repeticiones de ejercicios.
- Proporcionar retroalimentación háptica inmediata
- Adaptar el nivel de dificultad según el desempeño.
- Almacenar datos por sesión.
- Mostrar el progreso del paciente.

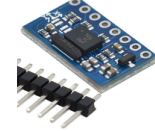
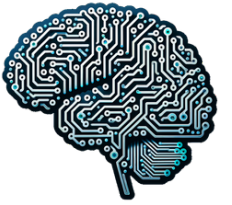
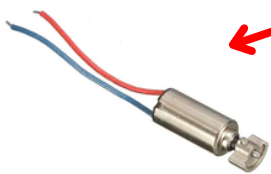
No Funcionales

- Latencia menor a 100 ms.
- Frecuencia de muestreo ≥ 50 Hz.
- Error de medición menor a $\pm 5^\circ$.
- Interfaz fácil de usar.
- Sistema ergonómico y no invasivo.
- Sistema estable y respuesta inmediata por parte de los vibradores.
- Seguridad de la información.

Metodología VDI

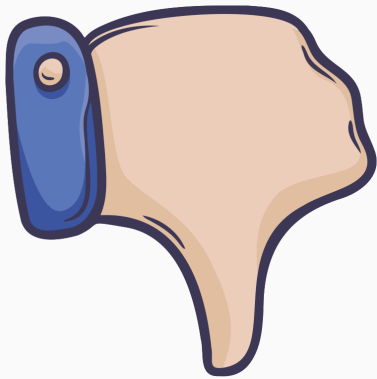


Metodología VDI

	Solución 1	Solución 2	Solución 3	Solución 4
Calibración de bandas	Unity(software) 	ESP32	PC(programa)	Hardware externo
CAPTURAR MOVIMIENTO CORPORAL	IMU MPU 6050 	Kinect 	Cámara RGB 	Leap Motion 
FILTRAR DATOS	ESP32 	Raspberry Pi Pico 	Microcontrolador STM32	Sensor imu con filtro (BNO055) 
DETECTAR INTERACCIÓN VR	Mandos VR 	Accesorios externos 	Cámaras 	Inside out tracking (Meta) 
PROCESAR INFORMACIÓN COGNITIVO-MOTORA	PC 	Aplicación movil 		Unity(software) 
DETECTAR COMPENSACIONES CORPORALES	ESP32	Módulo externo	Unity(software) 	IA 
GENERAR RETROALIMENTACIÓN HÁPTICA	Sonido	Motores vibradores 	Wearables de presión 	Guantes hápticos 
MOSTRAR RETROALIMENTACIÓN VR	Unity(software) 	Pantalla externa	Envío de datos	Sonido

Metodología VDI

	Sensores IMU + bandas hápticas * VR	Kinect + IA * vR	Hand tracking + VR	EMG biofeedback	Solo Programa VR	Guantes hápticos + VR
Garantizar la precisión del movimiento	3	3	3	3	1	3
Retroalimentar al usuario	4	2	2	3	2	3
Rehabilitar capacidades cognitivo- motoras	4	1	1	3	2	2
Facilitar el uso	3	2	3	2	3	3
Proporcionar inmersión VR	4	3	3	1	2	2
Minimizar costos	4	3	3	1	3	2
Facilitar transporte	3	2	3	2	3	2
Personalizar terapia	2	1	3	3	2	2
Registrar métricas	3	2	3	3	1	3
Innovar	4	2	3	3	1	2



Puntaje para clasificar los criterios de C

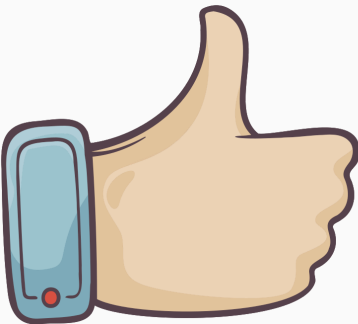
0 = No satisface

1 = Aceptablema las justas

2= Suficiente

3 = Bien

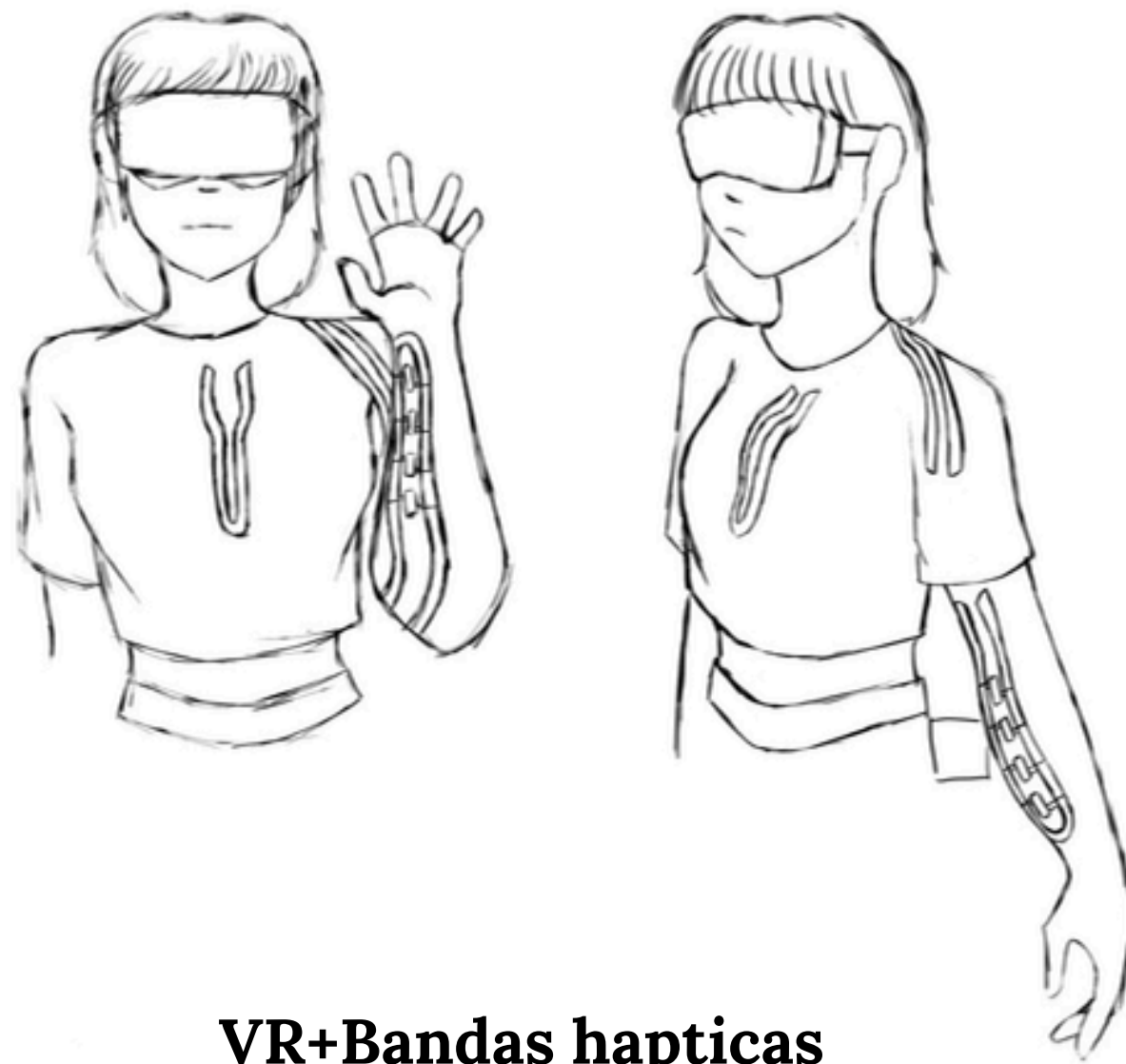
4 = Muy bien



Metodología VDI

Bocetos de nuestro proyecto “KineMind”

Perfil frontal



VR+Bandas hapticas

Perfil 3/4



Boceto de la dinámica del sistema

Conclusiones/siguientes pasos

- El sistema de rehabilitación en realidad virtual permite trabajar funciones cognitivas y motoras de manera interactiva, mejorando la experiencia del paciente durante la terapia.
- La integración de sensores IMU y bandas hápticas posibilita detectar movimientos incorrectos y brindar retroalimentación inmediata mediante vibraciones.
- El registro de métricas como tiempo de respuesta, errores y desempeño permite adaptar la dificultad de las actividades según el progreso del paciente.
- Las actividades basadas en evaluaciones cognitivas ayudan a estimular funciones afectadas por el traumatismo craneoencefálico, como memoria, atención y funciones ejecutivas.

- La combinación de realidad virtual, monitoreo biomédico y retroalimentación háptica puede aumentar la motivación y participación del paciente en el proceso de rehabilitación.
- Como mejora futura, se plantea implementar un sistema de recompensas dentro del entorno virtual para incentivar la constancia y el cumplimiento de objetivos terapéuticos.



Referencias

- [1] B. Jabbari and F. Lui, "Frontal lobe syndrome," in StatPearls. Treasure Island, FL, USA: StatPearls Publishing, 2026. [Online]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532981/>
- [2] National Institute of Neurological Disorders and Stroke, "Lesión cerebral traumática (LCT)," 2023. [Online]. Available: <https://www.ninds.nih.gov/es/health-information/disorders/lesion-cerebral-traumatica-lct>
- [3] M. C. Dewan et al., "Estimating the global incidence of traumatic brain injury," J. Neurosurg., vol. 130, no. 4, pp. 1080–1097, Apr. 2019, doi: 10.3171/2017.10.JNS17352. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29701556/>
- [4] HeadRehab LLC, "System and method for evaluating and rehabilitating cognitive and motor function," Patente estadounidense US9028258B2, 14 abril 2015. [Online]. Available: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043974717/publication/US9028258B2?q=US9028258B2>
- [5] Dohyun K, Jiyun IM, Jung NASO. XR Augmented Reality A system for cognitive rehabilitation that performs missions provided through cognitive rehabilitation training content using one's actual hands expressed on virtual reality or augmented reality using XR technology. Patent KR20240101058A, 2024. [Online]. Available: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DKR20240101058A>
- [6] European Patent Office. (2020). Virtual reality-based hand rehabilitation system with haptic feedback (KR102162922B1). Espacenet. <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/071600499/publication/KR102162922B1?q=KR102162922B1>
- [7] BrainHealth Solutions S.L. (2026). Guttman, NeuroPersonalTrainer®. GNPT. <https://gnpt.es>
- [8] Cerebrum VR, "Cerebrum – Virtual Reality for Cognitive Rehabilitation," 2026. [Online]. Available: <https://cerebrumvr.com>

**iGracias
por la
atención!**

